TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
**BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
# PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ
# Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

## 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ**
- Mã học phần: **DC2TT31**
- Số tín chỉ: 2
- Khối kiến thức: Cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:
  + Số tiết lý thuyết: 22 tiết
  + Bài tập, thảo luận: 1 tiết
  + Thí nghiệm, thực hành: 6 tiết
  + Kiểm tra: 1 tiết
- Tính chất học phần: Tự chọn
- Học phần tiên quyết: Tin học cơ sở
- Học phần học trước: Thương mại điện tử
- Bộ môn phụ trách: Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính: ThS. Phan Như Minh
- Giảng viên tham gia: NCS. Đỗ Bảo Sơn, ThS. Lã Quang Trung

## 2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Tổng quan về phần mềm mã nguồn mở, các vấn đề giấy phép bản quyền, hệ điều hành nguồn mở, phát triển dự án nguồn mở.

## 3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

- ***Kiến thức:*** Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phần mềm mã nguồn mở, hệ điều hành mã nguồn mở và các vấn đề liên quan.

- ***Kỹ năng:*** Thực hiện cài đặt, sử dụng được hệ điều hành nguồn mở và các phần mềm mã nguồn mở cơ bản.

## 4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

**Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần**

| Ký hiệu | **Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần**<br>Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: | Trình độ năng lực | CĐR của CTĐT |
|---|---|---|---|
| CLO1.1 | Có kiến thức cơ bản về phần mềm nguồn mở | 3 | KT2 |
| CLO1.2 | Có kiến thức về các vấn đề giấy phép bản quyền | 3 | KT2 |
| CLO1.3 | Có kiến thức cơ bản về Hệ điều hành nguồn mở | 3 | KT2 |
| CLO1.4 | Có kiến thức cơ bản về Phát triển dự án nguồn mở | 3 | KT2 |
| CLO2.1 | Nắm vững các khái niệm, ưu, nhược điểm của phần mềm nguồn mở và các hoạt động bên trong của dự án phần mềm nguồn mở. | 4 | KN2 |
| CLO2.2 | Nắm vững cách sử dụng các loại giấy phép bản quyền tự do thông dụng. | 4 | KN2 |
| CLO2.3 | Nắm vững cách cài đặt, sử dụng hệ điều hành Ubuntu và các ứng dịch, dịch vụ trong Ubuntu. | 4 | KN2 |
| CLO2.4 | Nắm vững được quá trình phát triển nguồn mở và sử dụng được công cụ hỗ trợ quá trình phát triển nguồn mở. | 4 | KN2 |
| CLO3.1 | Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng; chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm | 3/5 | TC1, TN1, TN2 |

**Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo**

| PLO<br>CLO | KT1 | KT2 | KT3 | KT4 | KT5 | KT6 | KN1 | KN2 | KN3 | KN4 | KN5 | KN6 | TC1 | TN1 | TN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO 1.1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| CLO 1.2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| CLO 1.3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| CLO 1.4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| CLO 2.1 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| CLO 2.2 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |

| PLO<br>CLO | KT1 | KT2 | KT3 | KT4 | KT5 | KT6 | KN1 | KN2 | KN3 | KN4 | KN5 | KN6 | TC1 | TN1 | TN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO 2.3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| CLO 2.4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| CLO 3.1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
| Học phần | | 2 | | | | | | 4 | | | | | 3 | 3 | 3 |

## 5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

### 5.1. Giáo trình:

[1]. Hà Quốc Trung (2018), Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở. NXB Đại học Bách Khoa Hà Nội

[2]. Jordi Mas Hernández và cộng sự (2008), Giới thiệu Phần mềm Tự do. Dịch từ tiếng Anh. Người dịch Lê Trung Nghĩa, 2010. NXB Thông tin và truyền thông.

### 5.2. Tài liệu tham khảo:

[3]. *Nguyễn Phương Lan (2005),* Lập trình Linux, tập 1. *NXB Lao động Xã hội.*

[4]. *Paul Cobbaut (2015),* Linux Fundamentals

[5]. Jordi Mas Hernández và cộng sự (2008), Introduction to Free Software, Open University of Catalonia.

### 5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có):*

## 6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [X] | Thuyết trình | [x] | Phát vấn | [x] | Thảo luận trên lớp |
| [x] | Bài tập cá nhân | [x] | Bài tập nhóm | [ ] | Nghiên cứu |
| [ ] | Học theo dự án | [x] | Thí nghiệm, thực hành | [ ] | Thực tập |

## 7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

### 7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

### 7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

**Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập**

| Hình thức đánh giá | Nội dung | Thời điểm | KQHT (CLOs) | Tiêu chí đánh giá | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| **Chuyên cần** | Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát | Hàng tuần | CLO1.1<br>CLO1.2<br>CLO1.3<br>CLO1.4 | Điểm danh Ý thức học tập | **10%** |
| | Giao bài tập trên lớp | | CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO2.3<br>CLO2.4 | Bài tập trên lớp | |
| **Kiểm tra giữa kỳ** | Bài kiểm tra viết | Tuần 7, 12, 15 | CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO2.3<br>CLO2.4 | Bài kiểm tra Viết | **30%** |
| **Thi kết thúc** | Thi Vấn đáp | Sau khi kết thúc học phần | CLO1.1<br>CLO1.2<br>CLO1.3<br>CLO1.4<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO2.3<br>CLO2.4 | Kết quả thi vấn đáp | **60%** |

## 8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

### 8.1. Nội dung tổng quát

| Nội dung | Phân bổ thời gian | | | | Giáo trình, tài liệu tham khảo | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lý thuyết Bài tập | Thảo luận | Thực hành, Thí nghiệm | Kiểm tra | | |
| **Chương 1.** Tổng quan về phần mềm nguồn mở | 4 | | | | [1] Chương 1,2,4 | 4 |
| **Chương 2.** Các vấn đề giấy phép bản quyền | 2 | | | | [1] Chương 3 | 2 |

| Nội dung | Phân bổ thời gian | | | | Giáo trình, tài liệu tham khảo | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lý thuyết Bài tập | Thảo luận | Thực hành, Thí nghiệm | Kiểm tra | | |
| **Chương 3.** Hệ điều hành nguồn mở | 6 | | 6 | | [1] Chương 9 | 12 |
| **Chương 4.** Phát triển dự án nguồn mở | 10 | 1 | | 1 | [1] Chương 8 | 12 |
| **Tổng cộng** | **22** | **1** | **6** | **1** | | **30** |

**8.2. Kế hoạch giảng dạy:**

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| **1** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 2 tiết)**<br>**Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ**<br>1.1. Khái niệm<br>1.2. Quá trình phát triển<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu các niệm cơ bản về phần mềm mã nguồn mở<br>- Tìm hiểu quá trình phát triển về phần mềm mã nguồn mở<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 1 – 31<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.1<br>CLO2.1<br>CLO3.1 |
| **2** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 2 tiết)**<br>**Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ ( tiếp theo)**<br>1.3. Hoạt động bên trong của dự án phần mềm mã nguồn mở<br>1.4. Ưu, nhược điểm của phần mềm nguồn mở | CLO1.2<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | 1.5. Thực trạng phần mềm nguồn mở ở Việt Nam và thế giới<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu thực trạng phần mềm nguồn mở ở Việt Nam và thế giới, so sánh ưu, nhược điểm của phần mềm nguồn mở<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 1 – 31<br>- Làm các bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **3** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)**<br>**Chương 2. CÁC VẤN ĐỀ GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN**<br>2.1. Khái niệm về nhóm giấy phép bản quyền tự do<br>2.2. Các giấy phép bản quyền tự do thông dụng:<br>2.2.1. Giấy phép GPL<br>2.2.2. Giấy phép BSD<br>2.2.3. Giấy phép MIT<br>2.2.4. Giấy phép Apache …<br>2.3. Cộng đồng phát triển phần mềm nguồn mở<br>2.4. Tiến trình phát triển phần mềm mã nguồn mở<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu các giấy phép bản quyền tự do thông dụng (Giấy phép GPL, Giấy phép BSD, Giấy phép MIT, Giấy phép Apache)<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 55 – 70 | CLO1.2<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | - Làm các bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **4** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)**<br>**Chương 3. HỆ ĐIỀU HÀNH NGUỒN MỞ**<br>3.1. Tổng quan GNU/Linux<br>3.1.1. Lịch sử hình thành, quá trình phát triển<br>3.1.2. Kiến trúc hệ điều hành Linux<br>3.1.3. Các lệnh cơ bản trong quá trình sử dụng Linux<br>3.1.4. So sánh Linux với các hệ điều hành nguồn mở khác<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu lịch sử hình thành, quá trình phát triển GNU/Linux<br>- Tìm hiểu kiến trúc hệ điều hành Linux, các lệnh cơ bản, so sánh Linux với các hệ điều hành nguồn mở khác<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 55 – 70<br>- Làm các bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.3<br>CLO2.3<br>CLO3.1 |
| **5** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)**<br>**Chương 3. HỆ ĐIỀU HÀNH NGUỒN MỞ**<br>3.2. Hệ điều hành nguồn mở Ubuntu Linux<br>3.2.1. Giới thiệu về hệ điều hành nguồn mở Ubuntu Linux<br>3.2.2. Các thao tác cơ bản trên hệ điều hành nguồn mở Ubuntu Linux<br>3.3. Cài đặt các ứng dụng, dịch vụ<br>**Nội dung thảo luận/bài tập** | CLO1.3<br>CLO2.3<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | - Tìm hiểu hệ điều hành nguồn mở Ubuntu<br>- Tìm hiểu kiến trúc hệ điều hành Linux, các lệnh cơ bản, so sánh Linux với các hệ điều hành nguồn mở khác<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 1 – 31<br>- Thực hiện phần cài đặt hệ điều hành Linux, các ứng dụng, dịch vụ<br>- Làm các bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **6** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 2 tiết)**<br>**Chương 3. HỆ ĐIỀU HÀNH NGUỒN MỞ**<br>3.4. Quản lý tài khoản của hệ thống<br>3.4.1. Tài khoản người dùng<br>3.4.2. Tài khoản nhóm người dùng<br>3.5. Phân quyền người dùng trên hệ thống tập tin<br>3.5.1. Các quyền truy xuất trên tập tin<br>3.5.2. Lệnh chmod<br>3.5.3. Thay đổi người hoặc nhóm sở hữu tập tin<br>3.6. Lập trình Shell script<br>3.6.1. Khái niệm Shell<br>3.6.2. Trình thông dịch Shell<br>3.6.3. Cấu hình phiên làm việc<br>3.6.4. Lập trình Shell<br>3.6.5. Các lệnh cơ bản<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu cách quản lý tài khoản của hệ thống và cách phân quyền người dùng | CLO1.3<br>CLO2.3<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | - Hướng dẫn Lập trình Shell script<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 143 – 188<br>- Sử dụng thành thạo các lệnh tronng Shell<br>- Làm các bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **7** | **A. Nội dung giảng trên lớp (2 tiết)**<br>**Chương 3. HỆ ĐIỀU HÀNH NGUỒN MỞ**<br>**<u>Thực hành 1: Hệ điều hành Linux Ubuntu</u>**<br>Hướng dẫn sinh viên cài đặt:<br>✓ Cài đặt Ubuntu, VMware Workstation Pro, Oracle VM VirtualBox<br>✓ Cài đặt ngày giờ, cập nhật hệ thống Linux Ubuntu<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu cách cài đặt VMware Workstation Pro, Oracle VM VirtualBox<br>- Tìm hiểu cách cài đặt Ubuntu trên VMware Workstation Pro, Oracle VM VirtualBox<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 143 – 188<br>- Thực hiện cài đặt trên phòng LAB<br>- Làm các bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.3<br>CLO2.3<br>CLO3.1 |
| **8** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 2 tiết)**<br>**Chương 3. HỆ ĐIỀU HÀNH NGUỒN MỞ** | CLO1.3<br>CLO2.3 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | **<u>Thực hành 2: Hệ điều hành Linux Ubuntu</u>**<br>Hướng dẫn sinh viên cài đặt:<br>✓ Ubuntu, VMware Workstation Pro, Oracle VM VirtualBox<br>✓ Cài đặt ngày giờ, cập nhật hệ thống Linux Ubuntu<br>✓ Cài đặt: Fonts, msttcorefonts, thiết lập giao diện<br>✓ Làm quen với thanh Menu<br>✓ Giới thiệu trình soạn thảo VI<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu cách thiết lập ngày giờ và tập làm quen với thanh Menu, trình soạn thảo VI<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 143 – 188<br>- Thực hiện cài đặt trên phòng LAB<br>- Làm các bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO3.1 |
| **9** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 2 tiết)**<br>**Chương 3. HỆ ĐIỀU HÀNH NGUỒN MỞ**<br>**<u>Thực hành 3: Lập trình Shell script (1)</u>**<br>1. Chương trình tính tổng 1-> n<br>2. Chương trình tính giai thừa của một số<br>3. Chương trình đếm số dòng của một tập tin<br>4. Chương trình đếm số từ của một tập tin<br>5. Chương trình tìm dòng có độ dài lớn nhất trong một tập tin<br>6. Chương trình tìm một xâu trong một tập tin<br>7. Lập trình C & C++ trên hệ điều hành Ubuntu | CLO1.3<br>CLO2.3<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | **Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu cách thiết lập ngày giờ và tập làm quen với thanh Menu, trình soạn thảo VI<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 143 – 188<br>- Thực hiện cài đặt trên phòng LAB<br>- Test báo cáo kết quả thực hiện<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **10** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 2 tiết)**<br>**Chương 4. PHÁT TRIỂN DỰ ÁN NGUỒN MỞ**<br>4.1. Mô tả các môi trường, công cụ và hệ thống<br>4.2. Các ngôn ngữ và công cụ có liên quan<br>4.3. Các môi trường phát triển tích hợp<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 125-141<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.4<br>CLO2.4<br>CLO3.1 |
| **11** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 2 tiết)**<br>**Chương 4. PHÁT TRIỂN DỰ ÁN NGUỒN MỞ**<br>4.4. Các cơ chế cộng tác cơ bản<br>4.5. Quản lý mã nguồn<br>4.5.1. Hệ thống Phiên bản Đồng thời<br>4.5.2. Các hệ thống quản lý nguồn khác<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu các cơ chế cộng tác cơ bản, quản lý mã nguồn | CLO1.4<br>CLO2.4<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | - Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 125-141<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **12** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)**<br>**Chương 4. PHÁT TRIỂN DỰ ÁN NGUỒN MỞ**<br>4.6. Tài liệu nghiên cứu PMTD<br>4.6.1. DocBook<br>4.6.2. Wikis<br>4.7. Quản lý lỗi và các vấn đề khác<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu các PMTD: DocBook, Wikis<br>- Tìm hiểu cách quản lý và kiểm soát lỗi.<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 125-141<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.4<br>CLO2.4<br>CLO3.1 |
| **13** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)**<br>**Chương 4. PHÁT TRIỂN DỰ ÁN NGUỒN MỞ**<br>4.8. Hỗ trợ cho các kiến trúc khác<br>4.9. Các site hỗ trợ phát triển<br>4.9.1. SourceForge<br>4.9.2. Những người kế thừa của SourceForge<br>4.9.3. Các site và chương trình khác<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu các site hỗ trợ phát triển: SourceForge, Những người kế thừa của SourceForge | CLO1.4<br>CLO2.4<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | - Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 125-141<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **14** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 2 tiết)**<br>**Chương 4. PHÁT TRIỂN DỰ ÁN NGUỒN MỞ**<br>4.10. Tìm hiểu hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn<br>4.10.1. CVS (Concurrent Versions System)<br>4.10.2. Subversion (SVN)<br>4.10.3. Github<br>4.10.4. CSDL MySQL<br>4.10.5. Ngôn ngữ lập trình PHP<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>1. Đăng kí tài khoản và chuẩn bị:<br>- Đăng kí 2 tài khoản Github https://github.com/<br>- Cài đặt Github<br>- Đăng nhập vào GFW 1 tài khoản Github<br>- Mở trình duyệt khác rồi đăng nhập tài khoản 2 vào, ví dụ tài khoản A đăng nhập trên firefox và trên GFW, còn tài khoản B đăng nhập trên Google Chrome.<br>2. Thực hành(Github có 2 thể loại)<br>✓ Tạo một kho lưu code (sau này gọi là repo) cho một project cá nhân<br>✓ Tham gia vào một project nào đó.<br>3. Ví dụ ở đây lưu trữ và chia sẻ project cá nhân:<br>- Tài khoản A tạo 1 repo chứa 1 file test.txt, tài khoản B sẽ tham gia vào project của tài khoản A<br>4. Test kết quả thực hiện | CLO1.4<br>CLO2.4<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 125-141<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **15** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 2 tiết)**<br>**Chương 4. PHÁT TRIỂN DỰ ÁN NGUỒN MỞ**<br>1. Ôn tập + Kiểm tra<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>Ôn tập + Kiểm tra + Thông báo hạn thu bài tiểu luận<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 125-141<br>- Làm bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Kiểm tra cuối kỳ (1 tiết) | CLO3.1 |

## 9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

### 9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần.
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần.
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

### 9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập.
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định.
- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

## 10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

*BỔ SUNG Các quy định của học phần (nếu có), ví dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ ...*

**10.1 Quy định về tham dự lớp học**

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

**10.2 Quy định về hành vi lớp học**

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

*Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022*

| **BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN**<br>**TRƯỞNG BỘ MÔN** | **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**<br>**PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH** |
|---|---|
| **TS. Lê Chí Luận** | **TS. Đỗ Quang Hưng** |